表 3-8 高加浓铀燃料溶解工艺参数

工厂名称	溶解剂组成/(mol/L)	溶解产品液的组成		
		Al^{3+}/(mol/L)	H^+/(mol/L)	U/(g/L)
英国唐瑞厂	12 mol/L HNO_3+$Hg(NO_3)_2$	2.5	1.2	3.6
美国萨凡那河厂	7～8 mol/L HNO_3+$Hg(NO_3)_2$	1.4	1.7	≤6
美国爱达荷厂	6.3 mol/L HNO_3+0.3 mol/L $Hg(NO_3)_2$	1.6	1.5	2.7
欧化莫尔厂	6.2 mol/L HNO_3+0.015 mol/L $Hg(NO_3)_2$	1.65	0.5	1.5
意大利尤勒克斯厂	7 mol/L HNO_3+0.015 mol/L $Hg(NO_3)_2$	1.7	1.3	2

众所周知，铀易溶解于硝酸，而铝在硝酸中由于生成 Al_2O_3 薄膜，阻碍了铝的溶解。为了破坏燃料表面的 Al_2O_3 薄膜而加入 $Hg(NO_3)_2$，促使溶解过程连续进行。

Hg^{2+} 在铝表面上由于铝的还原作用生成了 Al-Hg 齐。这种汞齐并不稳定，容易被氧化性的硝酸溶解掉，这时汞又被氧化为 Hg^{2+}，然后 Hg^{2+} 又在铝表面被还原为铝汞齐。就这样反复循环，从而破坏了三氧化二铝薄膜，使得铝被完全溶解。这里 Hg^{2+} 起了催化作用[19]。铝被硝酸溶解的反应如下

$$Al+6HNO_3 \xrightarrow{Hg^{2+}} Al(NO_3)_3+3NO_2+3H_2O \tag{3-12}$$

$$Al+3.75HNO_3 \xrightarrow{Hg^{2+}} Al(NO_3)_3+0.225NO+0.15N_2O+0.1125N_2+1.875H_2O \tag{3-13}$$

反应过程和硝酸浓度有关。当硝酸浓度高时，反应按式(3-12)进行，当硝酸浓度低时，反应以式(3-13)为主。如果硝酸浓度过低，则生成的硝酸铝会发生如下的水解

$$Al(NO_3)_3+H_2O \longrightarrow Al(OH)(NO_3)_2+HNO_3 \tag{3-14}$$

$$Al(OH)(NO_3)_2+H_2O \longrightarrow Al(OH)_2NO_3+HNO_3 \tag{3-15}$$

由此可见，用 HNO_3-$Hg(NO_3)_2$ 溶解铀铝燃料时酸度不宜太低。

美国的研究认为，用硝酸溶解铀-铝合金时，溶解速度与酸加入速度的 0.8 次方成正比[3]。以 kgAl/d 表示的溶解速度 R 有下列关系式[20]

$$R = KN^{0.95}m_f^{0.2} \tag{3-16}$$

式中：N——溶解时加酸量，mol/h；

m_f——溶解试剂中 Hg^{2+} 浓度，mol/L；

K——速度常数，试验测定值为 0.82。

几个国家高加浓铀燃料溶解工艺参数如表 3-8 所示[20]。

第五节 回收氧化氮和复用硝酸

由上述溶解乏燃料芯的化学原理我们已经知道，在浓酸条件下产生大量的 NO_2，在低酸条件下以生成 NO 为主。如果这些氧化氮不被回收利用，则每溶解 1 mol 铀要消耗 5.5 mol 的硝酸。如果采取一些措施回收利用氧化氮气体，在实际生产中每溶解 1 mol 的铀平均消耗 3.3 mol 的硝酸，酸耗值在 2.6～3.8 之间变化[1]。回收利用氧化氮不但具有可观的经济效益，而且减少了废气处理量，降低了有害气体的排放量，这也是环境保护所要求的。

一、一氧化氮的氧化[21][22]

溶解反应产生的一氧化氮，在水中的溶解度甚小。因此要完全以 HNO_3 的形式回收 NO，就必须将 NO 氧化成 NO_2

$$2NO+O_2 \rightleftharpoons 2NO_2+1.13\times10^5\ J \tag{3-17}$$

这个反应的平衡常数(K)与温度和压力的关系可用下式表示

$$\lg K=\lg\frac{p_{NO}^2 p_{O_2}}{p_{NO_2}^2}=-\frac{5479}{T}+1.75\lg T-0.0005T+2.839 \tag{3-18}$$

一氧化氮的氧化程度与温度和压力的关系表示于图 3-12 上[22]。从图中我们可以看出，当温度降低和压力升高时，则反应向右方移动。在一个绝对大气压下温度低于 200 ℃时，NO 的氧化反应几乎达 100%；当温度高于 700 ℃时，二氧化氮几乎全部分解为一氧化氮和氧气。

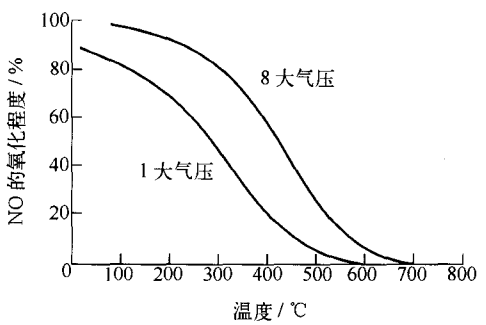


图 3-12　一氧化氮的氧化与温度和压力的关系

在 200 ℃以下，当一氧化氮被氧化时，可以认为反应是不可逆的。其反应速度表示为

$$\frac{dC_{NO_2}}{dt}=K_1 C_{NO}^2 C_{O_2} \tag{3-19}$$

一氧化氮氧化的速度常数(K_1)和温度的关系如表 3-9 所示[22]。

表 3-9　一氧化氮氧化的速度常数

温度/℃	0	30	60	100	140	200
$K_1\cdot10^{-6}$	1.05	0.79	0.66	0.54	0.47	0.393

从表中数据可知，温度越低越有利于一氧化氮的氧化。

此外，一氧化氮的氧化是需要反应时间的。表 3-10[22] 给出了不同浓度的一氧化氮在不同的氧化度时的氧化时间。

表 3-10　不同浓度的一氧化氮在不同的氧化度时的氧化时间

含一氧化氮的气体成分	氧化度/%				
	25	40	50	75	95
	氧化时间/s				
0.5%NO+2.35%O_2	103	206	318	970	6 300
1%NO+3%O_2	48	97	149	457	5 100

由此可见一氧化氮的氧化是很慢的。由式(3-18)和式(3-19)得知，提高 NO 和 O_2 的分压

有利于生成 NO_2。因此许多国家的后处理厂在溶解燃料芯块过程中不是通入空气，而是通入氧气来氧化 NO，这样不但可以加快反应速度，而且减少了尾气体积。

二、二氧化氮的吸收[1,2,22]

在一氧化氮被氧化时，由于氧化和冷却的情况不同，可能有不同程度的氮的氧化物生成，除了 NO 外其他氮氧化物都能与水发生反应

$$2NO_2 + H_2O = HNO_3 + HNO_2 + 1.16\times10^5\ J \quad (3\text{-}20)$$

$$N_2O_4 + H_2O = HNO_3 + HNO_2 + 5.9\times10^4\ J \quad (3\text{-}21)$$

$$N_2O_3 + H_2O = 2HNO_2 + 5.57\times10^4\ J \quad (3\text{-}22)$$

由此可见，用水吸收氮氧化物的过程就是二氧化氮、四氧化二氮和三氧化二氮在水中的反应过程。水吸收二氧化氮和四氧化二氮生成等量的硝酸和亚硝酸。

表 3-11[22]给出了水吸收二氧化氮变成硝酸的转化度。由表中的数据可以看出，在温度低时 NO_2 被吸收的比较完全。吸收 NO_2 的水溶液中硝酸的浓度越低则二氧化氮的转化度越高。当硝酸的浓度大于 65%时，二氧化氮的吸收几乎停止了。

表 3-11　大气压下水吸收二氧化氮变成硝酸时的转化度(%)

硝酸含量/%	温　度/℃	$\lg\frac{p_{NO}}{p_{NO_2}}$	气体中 NO_2 的含量/%							
			0.1	0.6	1	2	4	6	10	12
5	10	8.45	59.8	64.5	65.1	65.7	66.1	66.2	66.3	66.4
	25	7.90	57.1	63.3	64.4	65.3	65.7	65.9	66.2	66.3
	50	6.90	48.8	60.0	61.0	63.7	64.8	65.2	65.6	66.0
	70	5.93	32.6	53.0	56.8	60.2	62.7	63.6	64.6	65.3
20	10	6.50	40.0	57.0	59.2	62.3	63.8	64.5	66.1	65.7
	25	5.75	26.3	51.3	55.0	59.4	62.1	63.1	64.2	65.0
	50	4.64	6.3	34.5	42.1	51.4	56.2	58.6	61.0	63.1
	75	3.55	0.71	13.1	21.7	35.0	44.4	49.0	54.0	58.1
30	10	5.62	24.4	48.4	53.3	57.6	60.8	62.1	63.5	64.6
	25	4.75	7.6	43.0	51.6	56.4	58.5	58.8	60.9	62.8
	50	3.55	0.7	13.1	21.2	34.6	44.2	48.8	53.6	58.3
	75	2.55		2.8	5.8	14.0	25.6	32.8	41.2	49.6
50	10	3.55	0.6	9.7	14.3	26.0	35.0	39.4	44.2	50.0
	25	2.66		2.8	5.0	9.6	20.8	26.6	34.3	42.0
	50	1.60		0.3	0.7	2.6	7.0	11.6	19.6	31.1
	75	0.71				0.4	1.5	3.0	6.7	15.9

表中的数据还告诉我们，低温有利于二氧化氮的吸收。

二氧化氮与硝酸之间达到平衡的速度是相当快的。在通常条件下，当浓度低的氮氧化物和硝酸作用时，其反应速度比一氧化氮被氧化为二氧化氮的速度高许多倍。

另外一种吸收二氧化氮和一氧化氮的方法是用70%的硝酸做吸收剂

$$2NO_2+HNO_3+H_2O\xrightarrow[\text{过量}]{HNO_3}3HNO_3 \tag{3-23}$$

$$2NO+HNO_3+H_2O\xrightarrow[\text{过量}]{HNO_3}2HNO_3+HNO_2 \tag{3-24}$$

按照下列反应亚硝酸又可转变为硝酸

$$2HNO_2+O_2(\text{空气})\longrightarrow 2HNO_3 \tag{3-25}$$

在实际生产中从溶解器排出的是热的废气。废气中含有水蒸气，硝酸蒸气，NO_2，N_2O_4，NO，N_2O以及加入的空气或氧气，还有挥发性的裂变产物等。溶解废气连续通过倒流式的冷凝器和水洗塔，以回收氧化氮和复用硝酸。在倒流式的冷凝器中，气体和冷凝液沿着冷凝器壁向下并流，这时气体能和最冷的冷凝液接触，从而有利于吸收。

另外，冷凝器的冷却水从下向上流动，废气从冷凝器底部排出处正是温度最低处，同样有利于二氧化氮被吸收。

要进一步回收氮氧化物，必须设置高效率的填料吸收塔或筛板吸收塔。对于填料塔，填料的表面积要大，以利于二氧化氮的吸收。填料容积占塔内全部容积的比例要小，以便使塔内留有较大的自由空间，以利于一氧化氮的氧化。为了提高回收硝酸的浓度，吸收过程常采用逆流吸收或循环吸收的方式。

从水吸收二氧化氮、四氧化二氮和三氧化二氮的反应式(3-20)到式(3-22)可见，二氧化氮的吸收是不完全的，在生成硝酸的同时亦生成了亚硝酸。亚硝酸大部分被分解掉

$$2HNO_2\longrightarrow NO+NO_2+H_2O \tag{3-26}$$

这样约有1/3的二氧化氮变成一氧化氮进入气相，不论经过多少次再氧化再吸收循环，一氧化氮总是存在的。按着气体行进的方向讲，越到后面的吸收塔，氮氧化物浓度越低，一氧化氮被氧化为二氧化氮越缓慢，所以回收氮氧化物复用硝酸需要有较庞大的吸收装置。

为从溶解尾气中回收有用的物质和净化环境，期望溶解尾气中不含氮氧化物。为此，往往在最后一个吸收塔里采用氢氧化钠作吸收剂，吸收氮氧化物，生成硝酸钠和亚硝酸钠[1]。

用氢氧化钠洗涤溶解尾气的另外一个重要作用是，尾气中的大部分碘可被氢氧化钠吸收，没有被洗涤下来的碘将在附银吸附剂上被除去[22]。关于固体吸附剂吸附除碘的机理将在下一节阐述。

从吸收塔排出的尾气再经过NH_3处理，并通过含氢丝光沸石催化剂，氮氧化物可被还原成N_2和H_2O，使溶解尾气中的氮氧化物含量降低到10 ppm①[10]。

第六节　溶解尾气的处理

表3-12给出了燃耗为34 GW·d/t的轻水堆燃料元件中主要放射性气体的组成[6]。也就是说每吨乏燃料中^{129}I的含量为270 g，^{85}Kr为100 L，T(或^{3}H)为0.57 L左右。在溶解时它们大多进入尾气。

① 1 ppm=1×10^{-6}。